

TRABAJO INTEGRADOR N°1 — MATEMÁTICA Y PROGRAMACIÓN I

Alumno: Franco Kaddour

Comisión: N°11 — Regional Venado Tuerto

Cohorte: Marzo 2026

REGISTRO DE ITERACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el desarrollo de este proyecto se utilizaron tres herramientas de IA con roles diferenciados: Gemini para ideas y diseño, ChatGPT para profundizar conceptos matemáticos, y Claude para el desarrollo del código.

GEMINI — Generación de ideas y diseño

Pregunta: "Tengo que hacer un proyecto en Python que aplique lógica proposicional. ¿Qué funcionalidades le agregarías para que sea más completo?"

Respuesta: Sugirió soporte para múltiples variables, tabla de verdad en consola con formato claro usando V y F, clasificación automática y menú interactivo.

También propuso colores y exportación a PDF, que fueron descartadas por exceder el alcance del curso.

Conclusión: Útil para la fase inicial. Genera muchas ideas rápido pero hay que filtrar lo que es aplicable al nivel del curso.

CHATGPT — Comprensión de conceptos matemáticos

Pregunta: "Explicame por qué $p \rightarrow q$ es equivalente a $\neg p \vee q$."

Respuesta: Explicó que el condicional es falso únicamente cuando p es verdadero y q es falso, y demostró con tabla de verdad que $\neg p \vee q$ produce los mismos resultados. Esta equivalencia fue aplicada directamente en la línea 54 del programa: `izq = (not izq) or der`.

Pregunta: "¿Cómo se demuestra la Ley de la Contrarrecíproca con tabla de verdad?"

Respuesta: Mostró la demostración columna por columna, verificando que el bicondicional siempre da verdadero. Fue la base del ejercicio matemático del PDF 1.

Conclusión: La mejor herramienta para entender conceptos. Explica paso a paso y adapta el nivel. Menos útil para generar código prolijo.

CLAUDE — Desarrollo del código

Iteración 1: Diseño de la estructura del programa. Propuso organizar el código en cinco bloques: separación de símbolos, evaluación con precedencia correcta, generación de tabla, clasificación y menú. Esta estructura fue la adoptada en el programa final.

Iteración 2: Simplificación del código. Redujo el programa de ~300 líneas a ~210 eliminando redundancias y mejorando la legibilidad sin perder funcionalidad.

Conclusión: La más precisa para programar. Detecta errores lógicos y genera código claro y explicable. Menos didáctica que ChatGPT para conceptos matemáticos.

REFLEXIÓN FINAL

Para pensar el problema: ChatGPT — explica el razonamiento paso a paso.

Para diseñar el proyecto: Gemini — genera ideas y ayuda a visualizar el producto.

Para escribir el código: Claude — la más precisa y prolija.

Las tres se complementan. Ninguna reemplaza el criterio propio del programador.